Aplicación de gestión y reservas de pistas de pádel

Trabajo de Final de Grado

Autor: Francisco Coves García

Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso Académico 2022 – 2023

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. ANÁLISIS
3. FASES DEL PROYECTO
   3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
   3.2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
   3.3. DESARROLLO DE LA IDEA
   3.4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
   3.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
   3.6. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
4. TECNOLOGÍA UTILIZADAS
   4.1. ENTORNO DE DESARROLLO
   4.2. BASE DE DATOS
   4.3. LIBRERÍAS
5. CASOS DE USO
   5.1. USUARIO REGISTRADO
   5.2. USUARIO ANÓNIMO
6. ARQUITECTURA
7. ESTRUCTURA DE DATOS
8. VISTAS
9. PRUEBAS
10. REFERENCIAS
11. CONCLUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen y justificación del proyecto

En los últimos años la motivación por el deporte y necesidad de llevar una vida saludable ha aumentado muchísimo y por ello se han popularizado muchísimos tipos de deportes como puede ser el pádel.

Debido al aumento de jugadores de pádel que se han unido recientemente a este deporte, se ha empezado a valorar la indiscutible necesidad de comenzar a desarrollar aplicaciones y sitios web con el fin de gestionar las pistas de pádel y así optimizar al máximo su uso. Todo esto beneficia las ganancias de la empresa y además facilita la vida de los jugadores al momento de reservar una pista.

Con todo esto planteado anteriormente surgió la idea de PadelDist. Se trata de una aplicación móvil creada con el objetivo de solucionar la dificultad a la hora de reservar pistas para los jugadores, además les ofrece nuevas cosas que fomentan competitividad y participación en el juego.

ABSTRACT

In recent years the motivation for sport and the need to lead a healthy life has increased a lot and for this reason many types of sports have become popular such as paddle tennis.

Due to the increase in paddle tennis players who have recently joined this sport we had the indisputable need to start developing applications and websites in order to manage paddle tennis courts and optimize their use as much as possible. All of this helps the company's profits and also makes players life easier when booking a court.

With all this mentioned, the idea of PadelDist ‘comes into play’. It is a mobile application created with the aim of solving the difficulty of booking courts and it also offer players new things in order to encourage competitivity and game participation between them.

2. ANÁLISIS

Esta aplicación tuvo el principal objetivo de otorgar al usuario la capacidad de reservar pistas de pádel de un local a través de una aplicación móvil con la cual se sienta cómodo y favorezca y beneficie a su vez la gestión de pistas de la empresa.

Teniendo en cuenta el tiempo que he tenido para realizar la aplicación y las disponibilidades realizadas, indicaré cuales son mis objetivos realizados y aquellos que me hubiera gustado realizar.

Objetivos realizados

- Sistema de registro de usuarios y inicio de sesión en la aplicación con todo lo que conlleva (encriptación de contraseñas, validación de correos ...)
- Personalización del perfil de usuario con sus preferencias (imagen del perfil, tema de la app, notificaciones)
- Reserva de pistas a través de la app y posibilidad de ver las reservas realizadas

Objetivos Deseados

- Ranking de jugadores con su número de partidas jugadas
- Capacidad de ascender de nivel de jugador una vez superado un cierto número de partidas jugadas
- Capacidad de ver las partidas jugadas

3. FASES DEL PROYECTO

El proyecto fue dividido en varias fases durante su realización con tal de poder distinguir y organizar correctamente cada uno de los propósitos y objetivos propuestos anteriormente.

3.1. Definición del problema

Tras la irrupción del COVID-19 el pádel es un deporte que ha ido en auge, siendo uno de los preferidos para practicar durante la pandemia por la posibilidad de jugar al aire libre y poder ser practicado por todo tipo de personas.

Con el evidente aumento de personas que empezaron a practicar este deporte surgió la necesidad de gestionar más eficientemente las pistas además de facilitar y incentivar a los jugadores sus ganas de practicarlo.

3.2. Búsqueda de información

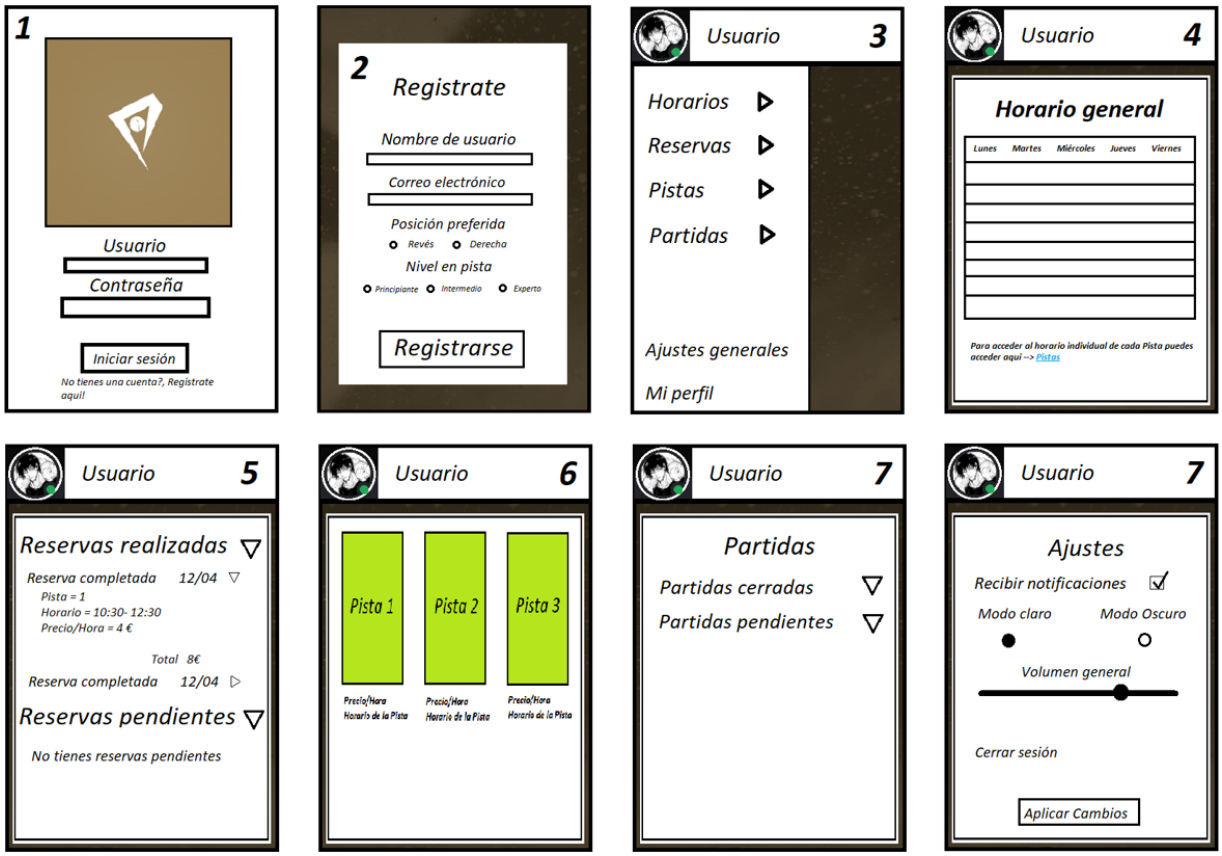
En base a la información que estuve buscando sobre el estado del deporte actualmente, que es el mejor que ha tenido hasta el momento, mi intención fue inmediatamente realizar una aplicación móvil, ya que se puede acceder a ella desde cualquier lugar con tan solo con una conexión a internet y además al estar desarrollada en un teléfono móvil la capacidad que tiene de atraer y llegar a más gente es mucho mayor.

Dicho esto investigué sobre aplicaciones parecidas que habían sido desarrolladas para poder nutrirme de conocimientos previos al desarrollo y utilizar los métodos más oportunos y acertados.

3.3. Diseño de la idea

Con todo esto en la cabeza era necesario realizar un boceto general de la aplicación para observar como abordar todos esos puntos y como distribuir las ideas correctamente a través de la aplicación.

A continuación muestro un boceto de la aplicación:



Cabe destacar que algunas partes del diseño han cambiado aunque mi intención en todo momento fue distribuir y diferenciar correctamente las ideas y partes funcionales del proyecto.

3.4. Desarrollo de la solución

Una vez abordados todos los puntos anteriores solo queda desarrollar la aplicación tanto en cuestión de lógica como de diseño.

La aplicación está desarrollada para dispositivos móviles Android, ya que estos forman la gran parte del mercado y por consecuencia el rango de nuestra aplicación llegaría a más personas.

3.5. Evaluación del producto

Aquí es donde se realizan test para comprobar el estado de la aplicación y su rigurosidad.

3.6. Documentación de la información

Por último y una de las partes más importantes, la guía y documentación del proyecto, la cual es necesaria para que aquellas personas que lean este documento conozcan cómo funciona el proyecto y además sirve para tener siempre en mente los objetivos principales y no perder el rumbo de nuestra idea fácilmente.

Esta documentación nos proporciona la capacidad de tener siempre en constancia la ‘línea evolutiva’ de nuestra idea para poder conservar la esencia y el principal motivo por el que se desarrolló.

4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

4.1. Entorno de desarrollo (IDE)

Para el desarrollo de la app he utilizado el entorno de desarrollo Android Studio junto con las herramientas que aportaba Android SDK. Esto me ha permitido desarrollar y emular la aplicación fácilmente.

4.2. Base de datos (BBDD)

A la hora de guardar los datos de la aplicación, he utilizado el lenguaje NOSQL con una base de datos en la nube trabajando con Firebase Realtime Database.

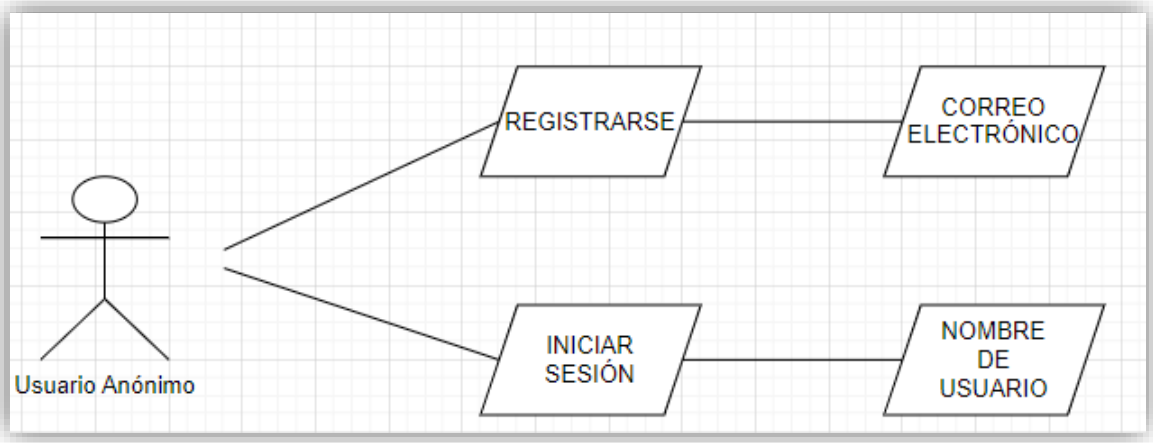
4.3. GitHub

Con la finalidad de mantener el código versionado y tratar de llevar un orden en el proyecto, he utilizado la plataforma de GitHub.

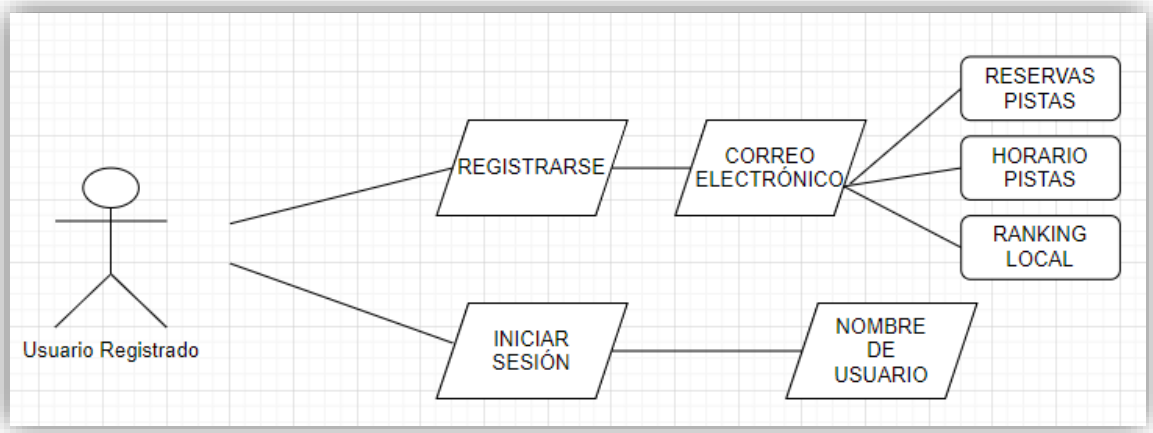
5. CASOS DE USO

Los casos de uso permiten al desarrollador tener en cuenta todas las posibles casuísticas de la app. En mi aplicación se pueden dar dos posibles casos de uso según la interacción del usuario:

- **Usuario sin registrar**



- **Usuario registrado**



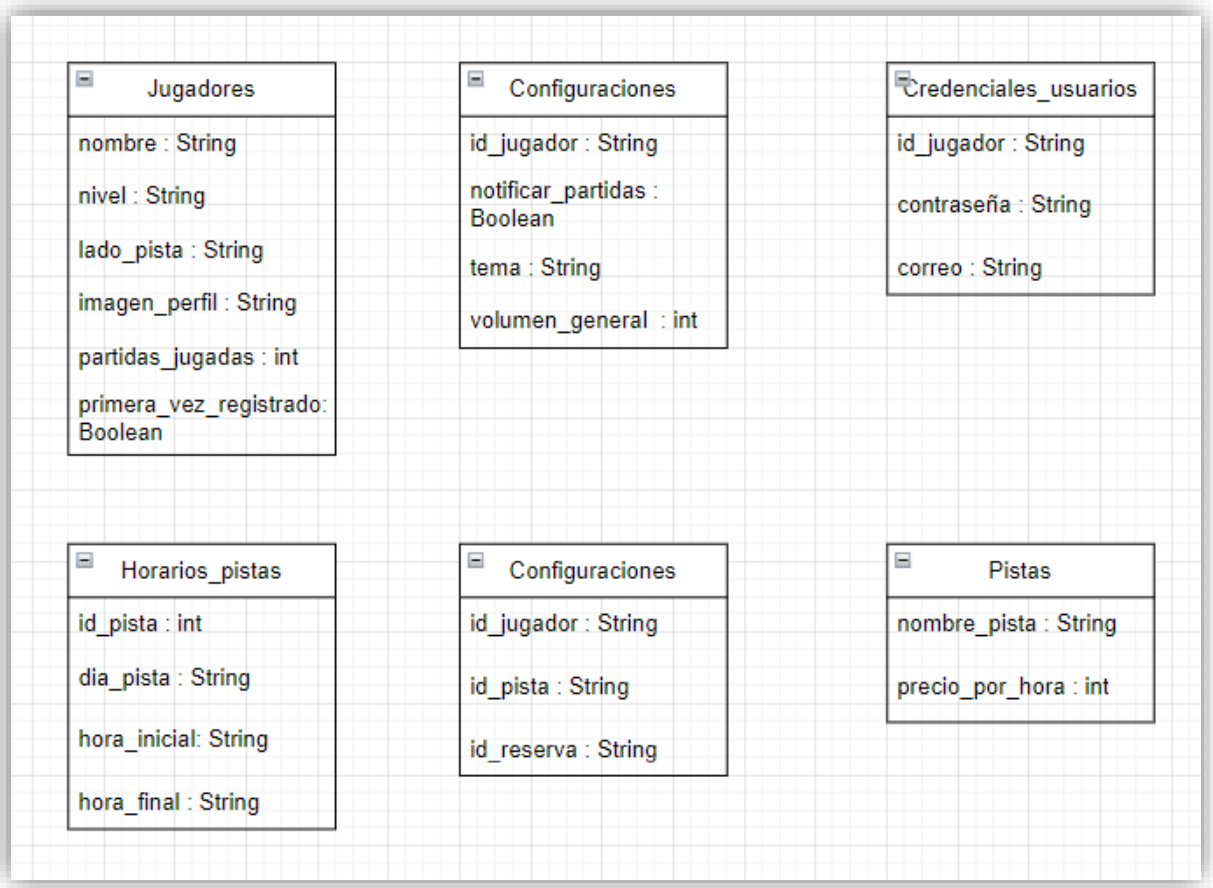
6. ARQUITECTURA

Como arquitectura de mi proyecto de Android he utilizado un Modelo-Vista-ViewModel (MVVM). El uso del ViewModel permite gestionar de una manera más eficiente los datos y evita que se pierdan en ciertas circunstancias manteniéndose siempre actualizado.

7. ESTRUCTURA DE DATOS

'Firebase Realtime Database' es una base de datos que funciona guardando toda la información en la nube a tiempo real y trabaja con datos en lenguaje NoSql. Utiliza una estructura de árbol de datos en formato JSON para almacenar y sincronizar datos en tiempo real.

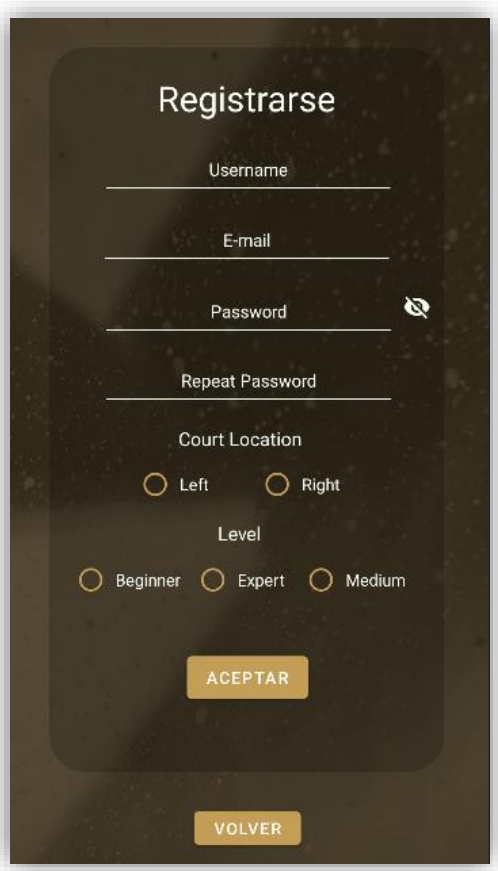
A continuación, muestro el esquema de mi base de datos:



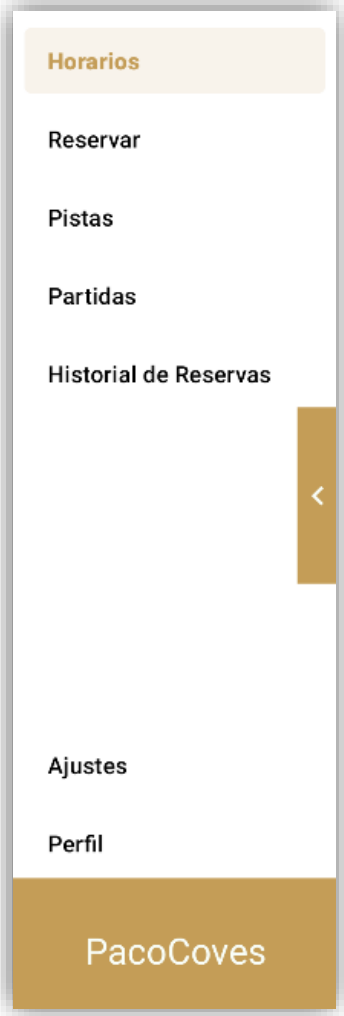
8. VISTAS

Las distintas vistas que componen la aplicación son las siguientes:

- Inicio de Sesión y Registro de Usuario

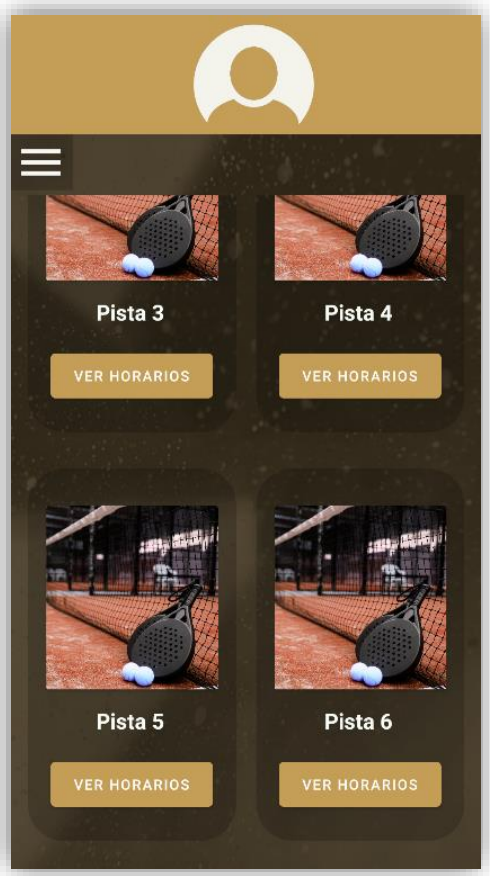


- Ventana de bienvenida y Menú Lateral



- Ventana de Horario y Reservar

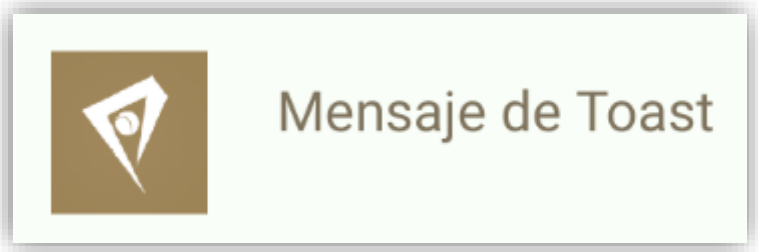
- Ventana de Pistas y Partidas (no implementada)



- Ventana de Historial de Reservas y Dialogo de Reserva

- Ventana de Ajustes y Perfil

- Diseños adicionales



Notificación TOAST personalizada

9. PRUEBAS

El registro de usuario e inicio de sesión lo he realizado con la librería Firebase Authentication, pero además he puesto mis restricciones a los campo.

Cuando se registra un usuario se comprueba que:

- El nombre tiene un tamaño en específico, no contiene caracteres especiales y no existe ningún usuario registrado con ese nombre
- El correo electrónico es válido y no existe otro usuario con el mismo correo
- Las contraseñas contienen al menos algún carácter especial, son iguales y no contienen espacio en blanco.

Cuando inicia sesión un usuario se comprueba que:

- Ambos campos para rellenar no estén en blanco
- Que exista un usuario en la base de datos con ese nombre y contraseña registrado

Cuando se realiza una reserva se comprueba que:

- Sean seleccionables para reservas solo los próximos 10 días
- No exista ninguna reserva similar para esa pista en esa franja horaria seleccionada
- La pista esté disponible para poder jugar (disponibilidad)
- Que las horas que se reservan son consecutivas cronológicamente (no se puede reservar a las 08:00 y a las 15:00 a la vez en una reserva), si desean reservar ambas deberá hacer dos reservas por separado.

10. REFERENCIAS

- https://app.diagrams.net/

- https://firebase.google.com/docs/database?hl=es-419

- https://developer.android.com/docs?hl=es-419

- https://github.com/

- https://firebase.google.com/docs/database/web/structure-data?hl=es

11. CONCLUSIÓN

Hacer una aplicación de Android como en mi caso es un trabajo muy laborioso sobre todo en la parte del diseño de la aplicación que es donde le he puesto más cariño ya que lejos de eso no deja de ser una aplicación de reservas de pistas de pádel.

No estoy muy contento con el resultado, podría haber hecho mucho mejor la aplicación, pero por falta de tiempo el resultado se ha quedado inacabado. A pesar de esto, para mí era muy difícil el hecho de realizar el proyecto en Android Studio ya que en el curso era lo que peor llevaba ya sea por falta de comprensión de los temas o por el inicio que tuvimos tan excepcional porque no tuvimos profesor durante unas semanas.

Hacer esta aplicación ha sido más que nada superación personal porque no tenían ni idea de muchísimas cosas que he hecho e incluso he trabajado por primera vez con bases de datos noSQL y en la nube.

Pese a todo, ha sido una experiencia que me ha servido para aprender muchísimas cosas nuevas y darme cuenta a su vez que un proyecto es muy laborioso cuando le pones cariño y empeño a las cosas.